

LAPORAN PRAKTIKUM

Algoritma Pemrograman

MODUL 9

PHP



Disusun oleh:

HAIKAL SATRIATAMA

2311102066

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2023/2024

DASAR TEORI

PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan pada sisi server untuk membangun aplikasi web dinamis. Bahasa ini bekerja di dalam web server dengan cara memproses permintaan dari client, kemudian menghasilkan output berupa halaman web. Web server sendiri memiliki fungsi utama untuk menerima request melalui protokol HTTP atau HTTPS dan mengembalikan response dalam bentuk HTML.

Salah satu alasan PHP banyak digunakan adalah karena sifatnya yang mudah dipelajari, gratis, kompatibel di berbagai platform, serta memiliki dukungan komunitas yang besar. Dalam penggunaannya, PHP dilengkapi dengan berbagai elemen dasar seperti variabel, konstanta, operator, percabangan, perulangan, fungsi, dan array yang membantu dalam pengolahan data serta penerapan logika program.

Untuk menjalankan PHP, biasanya digunakan lingkungan pengembangan seperti XAMPP yang menyediakan paket lengkap berisi Apache sebagai web server, PHP sebagai bahasa pemrograman, dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data, sehingga memudahkan proses pembuatan dan pengujian aplikasi web.

1.1 Laragon / XAMPP

Laragon adalah aplikasi lokal server yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi web di komputer tanpa perlu hosting online. Laragon menyediakan paket lengkap seperti Apache atau Nginx, PHP, MySQL/MariaDB, serta berbagai tools lain dalam satu instalasi yang ringan dan mudah digunakan. Biasanya Laragon dipakai oleh developer untuk membuat, menguji, dan menjalankan proyek web secara cepat di lingkungan lokal.

XAMPP adalah software yang digunakan sebagai server lokal untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi web di komputer sendiri. XAMPP menyediakan paket lengkap yang terdiri dari Apache sebagai web server, MySQL atau MariaDB sebagai database, serta PHP dan Perl sebagai bahasa pemrograman. Dengan XAMPP, pengguna dapat dengan mudah membuat, menguji, dan menjalankan website secara offline tanpa perlu menggunakan hosting.

2.2 PHP

PHP adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server (server-side) dan digunakan untuk membuat website yang dinamis. PHP bekerja dengan memproses data di server, lalu menghasilkan output berupa halaman HTML yang dikirim ke browser pengguna. Bahasa ini banyak

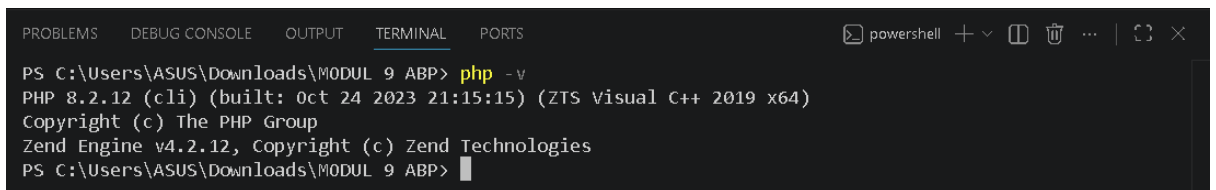
digunakan karena mudah dipelajari, bersifat open-source (gratis), dan dapat terhubung dengan database seperti MySQL untuk mengelola data pada aplikasi web.

3.3 Composer

Composer adalah dependency manager untuk PHP yang digunakan untuk mengelola library atau paket yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Dengan Composer, developer dapat dengan mudah menambahkan, memperbarui, dan mengatur dependensi hanya melalui perintah sederhana. Composer juga membantu menjaga struktur proyek tetap rapi serta memastikan semua library yang digunakan kompatibel satu sama lain.

Commad terminal yg bisa di jalankan

1. `php -v` - Menampilkan versi PHP yang terinstall



```
PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP> php -v
PHP 8.2.12 (cli) (built: Oct 24 2023 21:15:15) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.12, Copyright (c) Zend Technologies
PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP>
```

2. `php -m` - Menampilkan daftar modul/extension PHP yang aktif

```

PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP> php -m
[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
fileinfo
filter
ftp
gettext
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mysqli
mysqlnd
openssl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
Phar
random
readline
Reflection
session
SimpleXML
SPL
standard
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
zlib

```

3. php -i - Menampilkan konfigurasi PHP (phpinfo)

```

PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP> php -i
phpinfo()
PHP Version => 8.2.12

```

4. php --ini - Menampilkan lokasi file php.ini yang digunakan

```

PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP> php --ini
Configuration File (php.ini) Path:
Loaded Configuration File:      C:\xampp\php\php.ini
Scan for additional .ini files in: (none)
Additional .ini files parsed:    (none)
PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP>

```

COMMAND COMPOSER

5. composer --version - Menampilkan versi Composer

```
PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP> composer --version
Composer version 2.9.5 2026-01-29 11:40:53
PHP version 8.2.12 (C:\xampp\php\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP>
```

6. composer list - Menampilkan daftar semua command Composer

```
PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP> composer list

Composer version 2.9.5 2026-01-29 11:40:53
```

7. composer diagnose - Mendiagnosa masalah konfigurasi Composer

```
PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP> composer diagnose
Checking pubkeys:
Tags Public Key Fingerprint: 57815BA2 7E54DC31 7ECC7CC5 573090D0 87719BA6 8F3BB723 4E5D42D0 84A14642
Dev Public Key Fingerprint: 4AC45767 E5EC2265 2F0C1167 CBBB8A2B 0C708369 153E328C AD90147D AFE50952
OK
Checking Composer version: You are not running the latest stable version, run `composer self-update` to up
date (2.9.5 => 2.9.7)
Composer version: 2.9.5
Checking Composer and its dependencies for vulnerabilities: WARNING
```

Command Laravel (jika sudah ada project):

8. php artisan --version - Menampilkan versi Laravel

```
PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP> php artisan --version
Could not open input file: artisan
PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP>
```

Tugas 2 untuk Laravel

```
PS C:\Users\ASUS\Downloads\MODUL 9 ABP> php -m
```

```
[PHP Modules]
```

```
bcmath
```

```
bz2
```

```
calendar
```

```
Core
```

```
ctype
```

```
curl
```

```
date
```

```
dom
```

```
exif
```

```
fileinfo
```

```
filter
```

```
ftp
```

```
gettext
```

```
hash
```

```
iconv
```

```
json
```

```
libxml
```

```
mbstring
```

```
mysqli
```

```
mysqlnd
```

```
openssl
```

```
pcre
```

```
PDO
```

```
pdo_mysql
```

```
pdo_sqlite
```

```
Phar
```

```
random
```

```
readline
```

```
Reflection
```

```
session
```

```
SimpleXML
```

```
SPL
```

```
standard
```

```
tokenizer
```

```
xml
```

```
xmlreader
```

```
xmlwriter
```

```
zlib
```